

Documento de casos de uso

El presente documento recoge los casos de uso del sistema ConnectWork organizados en dos secciones. La primera sección presenta los casos de uso de alto nivel, proporcionando una visión general y compacta de cada funcionalidad identificada. La segunda sección expande a detalle los casos de uso de mayor relevancia para el sistema, describiendo su flujo principal, sus flujos alternativos y sus postcondiciones.

1. Casos de uso de alto nivel

Se listan a continuación los 48 casos de uso identificados para el sistema, organizados por el actor que los ejecuta. Cada fila describe brevemente el propósito del caso de uso y su actor responsable.

#	Caso de uso	Actor	Descripción
1	Registrarse como cliente	Visitante	El visitante crea una cuenta de tipo Cliente ingresando sus datos personales, establece credenciales de acceso y queda habilitado para iniciar sesión.
2	Registrarse como freelancer	Visitante	El visitante crea una cuenta de tipo Freelancer ingresando sus datos personales, establece credenciales de acceso y queda habilitado para iniciar sesión.
3	Iniciar sesión	Visitante	El visitante ingresa sus credenciales, el sistema las valida y emite un token JWT para operar según el rol del usuario.
4	Cerrar sesión	Usuario	El usuario finaliza su sesión activa, invalidando el token y siendo redirigido a la pantalla pública.
5	Completar información inicial	Usuario	El usuario que inicia sesión por primera vez proporciona la información específica de su rol para habilitar las operaciones de la plataforma.
6	Publicar proyecto	Cliente	El cliente registra un nuevo proyecto con título, descripción, categoría, habilidades,

#	Caso de uso	Actor	Descripción
			presupuesto y fecha límite, quedando el proyecto en estado ABIERTO.
7	Editar proyecto	Cliente	El cliente modifica los datos de un proyecto publicado siempre que no tenga un contrato activo.
8	Cancelar proyecto publicado	Cliente	El cliente retira de la plataforma un proyecto sin contrato activo, impidiendo que continúe recibiendo propuestas.
9	Ver propuestas recibidas	Cliente	El cliente consulta el listado de propuestas enviadas por freelancers para un proyecto abierto.
10	Aceptar propuesta	Cliente	El cliente acepta una propuesta, generando automáticamente el contrato y bloqueando el monto correspondiente de su saldo.
11	Rechazar propuesta	Cliente	El cliente descarta una propuesta, quedando marcada como rechazada y notificándose al freelancer.
12	Aprobar entrega	Cliente	El cliente aprueba una entrega pendiente, completando el contrato, liberando el pago al freelancer y habilitando la calificación.
13	Rechazar entrega	Cliente	El cliente rechaza una entrega indicando el motivo, devolviendo el proyecto al estado EN_PROGRESO para una nueva entrega.
14	Cancelar contrato activo	Cliente	El cliente cancela un contrato en curso indicando el motivo, con el consecuente reembolso del monto bloqueado a su saldo.
15	Calificar freelancer	Cliente	El cliente asigna una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario al freelancer tras la aprobación de la entrega final.
16	Recargar saldo	Cliente	El cliente incrementa su saldo disponible en la plataforma para poder pagar contratos.
17	Solicitar nueva categoría	Cliente	El cliente envía una petición al administrador para que se agregue una nueva categoría al catálogo de servicios.

#	Caso de uso	Actor	Descripción
18	Consultar historial de proyectos	Cliente	El cliente consulta el listado de sus proyectos publicados con su estado, monto y freelancer contratado, filtrando por intervalo de tiempo.
19	Consultar historial de recargas	Cliente	El cliente consulta el detalle de las recargas realizadas indicando monto, fecha y hora.
20	Consultar reporte de gasto por categoría	Cliente	El cliente consulta cuánto ha gastado por categoría de servicio en un intervalo de tiempo dado.
21	Explorar proyectos abiertos	Freelancer	El freelancer consulta los proyectos en estado ABIERTO, pudiendo filtrar por categoría, habilidades o rango de presupuesto.
22	Enviar propuesta	Freelancer	El freelancer envía una oferta a un proyecto abierto con monto ofertado, plazo de entrega y carta de presentación.
23	Retirar propuesta	Freelancer	El freelancer retira una propuesta previamente enviada, siempre que el proyecto continúe en estado ABIERTO.
24	Ver contratos activos	Freelancer	El freelancer consulta el listado de sus contratos en estado EN_PROGRESO, incluyendo el historial de entregas y rechazos.
25	Subir entrega	Freelancer	El freelancer sube una entrega con descripción y archivos adjuntos, cambiando el proyecto a estado ENTREGA_PENDIENTE.
26	Solicitar nueva habilidad	Freelancer	El freelancer envía una petición al administrador para que se agregue una nueva habilidad al catálogo.
27	Consultar saldo actual	Freelancer	El freelancer visualiza el saldo acumulado en su cuenta dentro de la plataforma.
28	Consultar historial de contratos completados	Freelancer	El freelancer consulta los contratos que ha finalizado, incluyendo cliente, proyecto, monto recibido y calificación obtenida.
29	Consultar top categorías trabajadas	Freelancer	El freelancer consulta las cinco categorías en las que más ha trabajado,

#	Caso de uso	Actor	Descripción
			con cantidad de contratos e ingresos totales.
30	Consultar reporte de propuestas enviadas	Freelancer	El freelancer consulta las propuestas enviadas en un intervalo de tiempo, con su estado y monto ofertado.
31	Cargar datos iniciales	Administrador	El administrador sube un archivo JSON para cargar masivamente los datos iniciales de la plataforma, con manejo de errores.
32	Crear administrador	Administrador	El administrador registra una nueva cuenta con rol de administrador para delegar funciones de gestión.
33	Listar clientes y freelancers	Administrador	El administrador consulta el listado de usuarios registrados con su información de perfil.
34	Activar o desactivar cuenta	Administrador	El administrador cambia el estado de una cuenta, habilitando o impidiendo su acceso a la plataforma.
35	Crear categoría	Administrador	El administrador agrega una nueva categoría de servicios al catálogo.
36	Editar categoría	Administrador	El administrador modifica los datos de una categoría existente en el catálogo.
37	Desactivar categoría	Administrador	El administrador desactiva una categoría del catálogo impidiendo su uso en nuevos proyectos.
38	Crear habilidad	Administrador	El administrador agrega una nueva habilidad al catálogo asociándola a una categoría existente.
39	Editar habilidad	Administrador	El administrador modifica los datos de una habilidad existente en el catálogo.
40	Desactivar habilidad	Administrador	El administrador desactiva una habilidad del catálogo impidiendo su uso en nuevos proyectos o perfiles.
41	Revisar solicitudes de categoría	Administrador	El administrador evalúa las solicitudes enviadas por clientes y las acepta o rechaza.
42	Revisar solicitudes de habilidad	Administrador	El administrador evalúa las solicitudes enviadas por freelancers y las acepta o rechaza.

#	Caso de uso	Actor	Descripción
43	Cambiar porcentaje de comisión	Administrador	El administrador actualiza el porcentaje que cobra la plataforma por contrato completado, aplicable solo a nuevos contratos.
44	Consultar saldo global e historial	Administrador	El administrador visualiza el saldo acumulado de la plataforma y el historial detallado de comisiones generadas.
45	Consultar historial de comisiones	Administrador	El administrador consulta el registro histórico de porcentajes de comisión aplicados con sus fechas de vigencia.
46	Consultar top freelancers con más ingresos	Administrador	El administrador consulta los cinco freelancers con mayores ingresos en un intervalo de tiempo, con cantidad de contratos y comisión generada.
47	Consultar top categorías con más actividad	Administrador	El administrador consulta las cinco categorías con más contratos en un intervalo de tiempo, con total de comisiones generadas.
48	Consultar total de ingresos de la plataforma	Administrador	El administrador consulta la cantidad de contratos completados y el total de comisiones acumuladas en un intervalo de tiempo.

2. Casos de uso expandidos

Se presentan a continuación los diez casos de uso seleccionados por su relevancia funcional, expandidos con el detalle de su flujo principal, sus flujos alternativos, sus precondiciones y sus postcondiciones. La selección corresponde a los casos de uso que concentran la lógica de negocio más significativa del sistema.

CU-01: Registrarse como cliente o freelancer	
Actor principal	Visitante
Propósito	Permitir a un nuevo usuario crear una cuenta en la plataforma seleccionando el rol de Cliente o Freelancer.
Precondiciones	El usuario no tiene una sesión iniciada en el sistema. Los datos proporcionados cumplen con los formatos requeridos.
Flujo principal	1. El visitante accede a la pantalla pública de registro. 2. El sistema solicita al visitante elegir el tipo de cuenta: Cliente o Freelancer. 3. El visitante selecciona el tipo de cuenta deseado. 4. El sistema muestra el formulario de registro correspondiente. 5. El visitante ingresa: nombre completo, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, teléfono, dirección, CUI y fecha de nacimiento. 6. El visitante envía el formulario. 7. El sistema valida el formato de los datos y la unicidad del nombre de usuario. 8. El sistema encripta la contraseña y registra la nueva cuenta. 9. El sistema muestra mensaje de confirmación y redirige al inicio de sesión.
Flujos alternativos	7a. Nombre de usuario ya registrado 1. El sistema informa que el nombre de usuario no está disponible. 2. El flujo regresa al paso 5 para que el visitante corrija el dato. 7b. Datos con formato inválido 1. El sistema indica cuáles campos no cumplen el formato requerido. 2. El flujo regresa al paso 5 para que el visitante corrija los datos. 7c. CUI o correo electrónico duplicado 1. El sistema informa que ya existe una cuenta asociada al CUI o correo ingresado. 2. El flujo regresa al paso 5.
Postcondiciones	Se crea una nueva cuenta con el rol seleccionado y estado activa. La contraseña queda almacenada de forma encriptada. El usuario queda habilitado para iniciar sesión.

CU-03: Iniciar sesión	
Actor principal	Visitante
Propósito	Permitir a un usuario registrado autenticarse en la plataforma y obtener un token JWT para operar según su rol.
Precondiciones	El usuario posee una cuenta previamente registrada. La cuenta se encuentra activa.
Flujo principal	1. El visitante accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario con los campos usuario y contraseña. 3. El visitante ingresa sus credenciales. 4. El visitante envía el formulario. 5. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 6. El sistema verifica que la cuenta se encuentre activa. 7. El sistema genera un token JWT con la identidad y el rol del usuario. 8. El sistema redirige al usuario al panel correspondiente a su rol.
Flujos alternativos	5a. Credenciales incorrectas 1. El sistema informa que el usuario o la contraseña son incorrectos. 2. El flujo regresa al paso 3. 6a. Cuenta desactivada 1. El sistema informa que la cuenta ha sido desactivada por un administrador. 2. El flujo finaliza sin emitir token. 8a. Primer inicio de sesión 1. El sistema redirige obligatoriamente a la pantalla de completar información inicial. 2. El usuario no podrá operar en la plataforma hasta completar esa información.
Postcondiciones	El usuario obtiene un token JWT vigente. Queda habilitado para ejecutar las operaciones permitidas según su rol.

CU-06: Publicar proyecto	
Actor principal	Cliente
Propósito	Permitir al cliente registrar un nuevo proyecto en la plataforma para que los freelancers puedan enviar propuestas.
Precondiciones	El cliente tiene una sesión iniciada. El cliente ha completado su información inicial. Existe al menos una categoría activa y habilidades asociadas.

Flujo principal	1. El cliente selecciona la opción publicar proyecto desde su panel. 2. El sistema muestra el formulario de creación de proyecto. 3. El cliente ingresa título, descripción, categoría, habilidades requeridas, presupuesto máximo y fecha límite. 4. El cliente envía el formulario. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra el proyecto en estado ABIERTO. 7. El sistema muestra mensaje de confirmación y lista el proyecto en el panel del cliente.
Flujos alternativos	5a. Campos obligatorios vacíos 1. El sistema indica los campos faltantes. 2. El flujo regresa al paso 3. 5b. Fecha límite anterior o igual a la fecha actual 1. El sistema informa que la fecha límite debe ser posterior a la fecha actual. 2. El flujo regresa al paso 3. 5c. Presupuesto no numérico o menor o igual a cero 1. El sistema informa que el presupuesto debe ser un valor numérico positivo. 2. El flujo regresa al paso 3.
Postcondiciones	El proyecto queda registrado en estado ABIERTO. El proyecto es visible para los freelancers en el listado de proyectos abiertos.

CU-22: Enviar propuesta	
Actor principal	Freelancer
Propósito	Permitir al freelancer ofertar su servicio a un proyecto abierto mediante el envío de una propuesta formal.
Precondiciones	El freelancer tiene una sesión iniciada. El freelancer ha completado su información inicial. El freelancer posee al menos una de las habilidades requeridas por el proyecto. El proyecto se encuentra en estado ABIERTO. El freelancer no ha enviado previamente una propuesta al mismo proyecto.
Flujo principal	1. El freelancer selecciona un proyecto desde el listado de proyectos abiertos. 2. El sistema muestra el detalle del proyecto y la opción de enviar propuesta. 3. El freelancer selecciona la opción de enviar propuesta. 4. El sistema muestra el formulario de propuesta.

	5. El freelancer ingresa monto ofertado, plazo de entrega en días y carta de presentación. 6. El freelancer envía el formulario. 7. El sistema valida las reglas de negocio de la propuesta. 8. El sistema registra la propuesta asociada al proyecto. 9. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	7a. Monto ofertado superior al presupuesto máximo 1. El sistema informa que el monto no puede exceder el presupuesto del cliente. 2. El flujo regresa al paso 5. 7b. Plazo de entrega no válido 1. El sistema indica que el plazo debe ser un entero positivo. 2. El flujo regresa al paso 5. 7c. El freelancer no posee ninguna habilidad requerida 1. El sistema informa que no cumple con los requisitos del proyecto. 2. El flujo finaliza sin registrar la propuesta.
Postcondiciones	La propuesta queda registrada en estado pendiente. El cliente puede visualizarla en el listado de propuestas recibidas.

CU-10: Aceptar propuesta	
Actor principal	Cliente
Propósito	Permitir al cliente seleccionar una propuesta y formalizar el contrato con el freelancer correspondiente.
Precondiciones	El cliente tiene una sesión iniciada. Existen propuestas pendientes asociadas al proyecto. El proyecto se encuentra en estado ABIERTO. El cliente dispone de saldo suficiente para cubrir el monto de la propuesta.
Flujo principal	1. El cliente accede al listado de propuestas recibidas de un proyecto. 2. El sistema muestra las propuestas con freelancer, calificación promedio, monto y plazo. 3. El cliente selecciona la propuesta deseada y elige aceptar. 4. El sistema solicita confirmación de la acción. 5. El cliente confirma la aceptación. 6. El sistema verifica que el cliente tenga saldo suficiente. 7. El sistema bloquea el monto de la propuesta del saldo del cliente. 8. El sistema genera el contrato asociando cliente, freelancer y proyecto. 9. El sistema cambia el estado del proyecto a EN_PROGRESO. 10. El sistema marca las propuestas no seleccionadas como rechazadas automáticamente.

	11. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	6a. Saldo insuficiente 1. El sistema informa que el saldo disponible no alcanza para aceptar la propuesta. 2. El sistema ofrece la opción de recargar saldo. 3. El flujo finaliza sin aceptar la propuesta. 5a. El cliente cancela la confirmación 1. El sistema no realiza cambios y regresa al listado de propuestas.
Postcondiciones	Se registra un nuevo contrato en estado EN_PROGRESO. El saldo del cliente queda reducido en el monto bloqueado. Las propuestas no seleccionadas quedan en estado rechazado. El proyecto deja de ser visible para nuevas propuestas.

CU-25: Subir entrega	
Actor principal	Freelancer
Propósito	Permitir al freelancer registrar la entrega de un trabajo dentro de un contrato activo para que el cliente la revise.
Precondiciones	El freelancer tiene una sesión iniciada. El contrato se encuentra en estado EN_PROGRESO. El freelancer es el asignado al contrato.
Flujo principal	1. El freelancer accede al detalle de uno de sus contratos activos. 2. El sistema muestra la información del contrato y el historial de entregas previas. 3. El freelancer selecciona la opción de subir entrega. 4. El sistema muestra el formulario de entrega. 5. El freelancer ingresa la descripción del trabajo realizado y las referencias a los archivos adjuntos. 6. El freelancer envía el formulario. 7. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 8. El sistema registra la entrega asociada al contrato. 9. El sistema cambia el estado del proyecto a ENTREGA_PENDIENTE. 10. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	7a. Campos obligatorios vacíos 1. El sistema informa los campos faltantes. 2. El flujo regresa al paso 5.
Postcondiciones	Se registra una nueva entrega asociada al contrato. El proyecto queda en estado ENTREGA_PENDIENTE hasta que el cliente la revise.

CU-12: Aprobar entrega

Actor principal	Cliente
Propósito	Permitir al cliente aceptar una entrega pendiente, completando el contrato y liberando el pago al freelancer.
Precondiciones	El cliente tiene una sesión iniciada. El proyecto se encuentra en estado ENTREGA_PENDIENTE. Existe una entrega asociada al contrato pendiente de revisión.
Flujo principal	1. El cliente accede al detalle de la entrega pendiente. 2. El sistema muestra la descripción y los archivos de la entrega. 3. El cliente selecciona la opción de aprobar entrega. 4. El sistema solicita confirmación de la acción. 5. El cliente confirma la aprobación. 6. El sistema calcula la comisión aplicable al contrato según el porcentaje vigente al momento de firmarlo. 7. El sistema acredita al saldo del freelancer el monto neto del contrato. 8. El sistema acumula la comisión en el saldo global de la plataforma. 9. El sistema cambia el estado del proyecto a COMPLETADO. 10. El sistema habilita al cliente para calificar al freelancer. 11. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	5a. El cliente cancela la confirmación 1. El sistema no realiza cambios y regresa al detalle de la entrega.
Postcondiciones	El contrato queda en estado COMPLETADO. El monto bloqueado del cliente se libera. El saldo del freelancer se incrementa en el monto neto del contrato. El saldo global de la plataforma se incrementa en el monto de la comisión. El cliente queda habilitado para registrar la calificación del freelancer.

CU-13: Rechazar entrega

Actor principal	Cliente
Propósito	Permitir al cliente rechazar una entrega pendiente indicando el motivo, de modo que el freelancer pueda corregirla.
Precondiciones	El cliente tiene una sesión iniciada. El proyecto se encuentra en estado ENTREGA_PENDIENTE. Existe una entrega asociada al contrato pendiente de revisión.
Flujo principal	1. El cliente accede al detalle de la entrega pendiente. 2. El sistema muestra la descripción y los archivos de la entrega. 3. El cliente selecciona la opción de rechazar entrega.

	4. El sistema muestra un formulario solicitando el motivo del rechazo. 5. El cliente ingresa el motivo del rechazo. 6. El cliente envía el formulario. 7. El sistema valida que el motivo no esté vacío. 8. El sistema registra el rechazo asociándolo a la entrega. 9. El sistema cambia el estado del proyecto a EN_PROGRESO. 10. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	7a. Motivo vacío 1. El sistema informa que el motivo es obligatorio. 2. El flujo regresa al paso 5.
Postcondiciones	La entrega queda marcada como rechazada con el motivo indicado. El proyecto regresa al estado EN_PROGRESO para permitir una nueva entrega.

CU-14: Cancelar contrato activo	
Actor principal	Cliente
Propósito	Permitir al cliente cancelar un contrato activo indicando el motivo y recuperar el saldo bloqueado.
Precondiciones	El cliente tiene una sesión iniciada. El contrato se encuentra en estado EN_PROGRESO o ENTREGA_PENDIENTE. El cliente es el titular del contrato.
Flujo principal	1. El cliente accede al detalle del contrato activo. 2. El sistema muestra la información del contrato. 3. El cliente selecciona la opción de cancelar contrato. 4. El sistema muestra un formulario solicitando el motivo de cancelación. 5. El cliente ingresa el motivo de cancelación. 6. El cliente confirma la cancelación. 7. El sistema valida que el motivo no esté vacío. 8. El sistema devuelve el monto bloqueado al saldo del cliente. 9. El sistema cambia el estado del proyecto a CANCELADO. 10. El sistema registra la fecha y el motivo de la cancelación. 11. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	7a. Motivo vacío 1. El sistema informa que el motivo es obligatorio. 2. El flujo regresa al paso 5. 6a. El cliente cancela la operación 1. El sistema no realiza cambios y regresa al detalle del contrato.
Postcondiciones	El contrato queda en estado CANCELADO.

	El saldo del cliente se incrementa en el monto previamente bloqueado. El motivo y la fecha de cancelación quedan registrados.
--	---

CU-43: Cambiar porcentaje de comisión	
Actor principal	Administrador
Propósito	Permitir al administrador actualizar el porcentaje que la plataforma cobra por contrato completado.
Precondiciones	El administrador tiene una sesión iniciada. Existe un porcentaje de comisión vigente.
Flujo principal	1. El administrador accede al panel de configuración de comisión. 2. El sistema muestra el porcentaje actualmente vigente. 3. El administrador ingresa el nuevo valor del porcentaje. 4. El administrador confirma la acción. 5. El sistema valida que el nuevo valor esté dentro de un rango válido. 6. El sistema cierra el período de vigencia del porcentaje anterior. 7. El sistema registra el nuevo porcentaje con su fecha de inicio de vigencia. 8. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Flujos alternativos	5a. Valor inválido 1. El sistema informa que el valor debe ser numérico y encontrarse en el rango permitido. 2. El flujo regresa al paso 3. 4a. El administrador cancela la confirmación 1. El sistema no realiza cambios y regresa al panel de configuración.
Postcondiciones	Queda registrado el nuevo porcentaje de comisión como vigente. El porcentaje anterior queda archivado con su fecha de fin de vigencia. Los contratos existentes conservan el porcentaje que tenían al momento de su firma.

3. Diagramas UML





